

1. Which of the following statements correctly describes a non-positional number system?
පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් කුමන ප්‍රකාශය ස්ථානීය නොවන සංඛ්‍යා පද්ධතියක් නිවැරදිව විස්තර කරයිද?
 - 1) The value of a symbol depends on its position in the number.
සංකේතයක අගය අංකයේ එහි පිහිටීම මත රඳා පවතී.
 - 2) Each symbol represents a fixed value regardless of position.
සෑම සංකේතයක්ම ස්ථානය නොසලකා ස්ථාවර අගයක් නියෝජනය කරයි.
 - 3) It always uses base 10 for counting.
එය සෑම විටම ගණන් කිරීම සඳහා 10 පාදය භාවිතා කරයි.
 - 4) It can only represent whole numbers less than 10.
එයට නිරූපණය කළ හැක්කේ 10 ට අඩු පූර්ණ සංඛ්‍යා පමණි.
 - 5) It requires binary digits (0 and 1) to represent numbers.
සංඛ්‍යා නිරූපණය කිරීමට එයට ද්වීමය සංඛ්‍යා 0 සහ 1 අවශ්‍ය වේ.
2. Which of the following statements about binary and octal number systems is correct?
ද්වීමය සහ අෂ්ටක සංඛ්‍යා පද්ධති පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි කුමක්ද?
 - 1) The octal system is base 2, and each digit represents two binary bits.
අෂ්ටක පද්ධතිය 2 පාදය වන අතර, සෑම ඉලක්කමක්ම ද්වීමය බිටු දෙකක් නියෝජනය කරයි.
 - 2) Binary numbers use digits 0 to 7 to represent all values.
ද්වීමය සංඛ්‍යා සියලු අගයන් නිරූපණය කිරීම සඳහා 0 සිට 7 දක්වා ඉලක්කම් භාවිතා කරයි.
 - 3) Each octal digit is exactly equal to three binary bits.
සෑම අෂ්ටක ඉලක්කමක්ම ද්වීමය බිටු තුනකට හරියටම සමාන වේ.
 - 4) Binary numbers are easier for humans to read than octal numbers.
අෂ්ටක සංඛ්‍යා වලට වඩා ද්වීමය සංඛ්‍යා මිනිසුන්ට කියවීමට පහසුය.
 - 5) Octal numbers cannot be converted directly into binary numbers.
අෂ්ටක සංඛ්‍යා සෘජුවම ද්වීමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කළ නොහැක.
3. Which of the following conversions are correct? / පහත සඳහන් පරිවර්තනවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?
 - A. $561 = 1061_8$
 - B. $781 = 1415_8$
 - C. $245 = 365_8$
 - 1) A only 2) B only 3) A and B only 4) B and C only 5) All A,B and C
 - A පමණි B පමණි A සහ B පමණි B සහ C පමණි සියලුම A,B සහ C
4. Which of the following statements about converting a base 10 number to base 2 is true?
10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් 2 පාදයට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය කුමක්ද?
 - 1) The decimal number is repeatedly divided by 2, and the remainders are written in reverse order.
දශම සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 2න් බෙදන අතර, ඉතිරි කොටස් ප්‍රතිලෝම අනුපිළිවෙලට ලියා ඇත.
 - 2) The decimal number is repeatedly multiplied by 2, and the results are added together.
දශම සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 2න් ගුණ කරනු ලබන අතර, ප්‍රතිඵල එකට එකතු කරනු ලැබේ.
 - 3) The binary digits are obtained by dividing the decimal number by 10.
දශම සංඛ්‍යාව 10න් බෙදීමෙන් ද්වීමය ඉලක්කම් ලබා ගනී.
 - 4) Conversion from base 10 to base 2 can only be done using a calculator.
10 පාදයේ සිට 2 පාදයට පරිවර්තනය කිරීම කැල්කියුලේටරයක් භාවිතයෙන් පමණක් කළ හැකිය.
 - 5) The binary result is always shorter than the decimal number.
ද්වීමය ප්‍රතිඵලය සෑම විටම දශම සංඛ්‍යාවට වඩා කෙටි වේ.

5. Which statement about positional value in the decimal and hexadecimal systems is true?
දශම සහ ඡඩ් දශම පද්ධතිවල ස්ථානීය අගය පිළිබඳ කුමන ප්‍රකාශය සත්‍යද?
- 1) The value of each digit depends on its position and the system base.
සෑම ඉලක්කමකම අගය එහි පිහිටීම සහ පද්ධති පාදය මත රඳා පවතී.
 - 2) The position of digits has no effect on value. / ඉලක්කම්වල පිහිටීම අගයට බලපෑමක් නැත.
 - 3) Only rightmost digit is positional value / දකුණු කෙළවරෙහි ඉලක්කම පමණක් ස්ථානීය අගයක් වේ.
 - 4) Hexadecimal digits don't follow positional rules. / ඡඩ් දශම සංඛ්‍යා ස්ථානීය නීති අනුගමනය නොකරයි.
 - 5) Decimal uses non-positional notation. / දශම සංඛ්‍යා ස්ථානීය නොවන අංකනය භාවිතා කරයි.
6. Which statement correctly explains how to convert a decimal number to hexadecimal?
දශම සංඛ්‍යාවක් ඡඩ් දශම බවට පරිවර්තනය කරන නිවැරදිව පැහැදිලි කරන්නේ කුමන ප්‍රකාශයද ?
- 1) Divide the decimal number repeatedly by 8 and record the remainders.
දශම සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 8න් බෙදන්න සහ ඉතිරි කොටස් සටහන් කරන්න.
 - 2) Multiply the decimal number by 16 until the result is 0.
ප්‍රතිඵලය 0 වන තෙක් දශම සංඛ්‍යාව 16න් ගුණ කරන්න.
 - 3) Divide the decimal number repeatedly by 16 and convert remainders to hex digits.
දශම සංඛ්‍යාව නැවත නැවතත් 16න් බෙදන්න සහ ඉතිරි ඒවා ඡඩ් ඉලක්කම් බවට පරිවර්තනය කරන්න.
 - 4) Add 16 to each decimal digit. / සෑම දශම සංඛ්‍යාවකටම 16ක් එකතු කරන්න.
 - 5) Replace all 10s with the letter A. / සියලුම 10යේ ඉලක්කම් A අකුරෙන් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්න.
7. Which of the following statements is true about binary addition and subtraction?
ද්වීමය එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම සම්බන්ධයෙන් පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් සත්‍ය වන්නේ කුමක්ද?
- 1) $1 + 1 = 10$ and $10 - 1 = 1$ in binary arithmetic / ද්වීමය අංක ගණිතයේ $1 + 1 = 10$ සහ $10 - 1 = 1$ වේ
 - 2) $1 + 1 = 2$ and $10 - 1 = 0$
 - 3) $1 + 1 = 1$ and $1 - 1 = 10$
 - 4) $10 + 1 = 3$ and $11 - 1 = 0$
 - 5) Binary subtraction does not require borrow / ද්වීමය අඩු කිරීම සඳහා ණයට ගැනීම අවශ්‍ය නොවේ.
8. Which of the following are correct / පහත සඳහන් ඒවායින් නිවැරදි කුමක්ද?

A. $A9_{16} = 1010\ 1001_2$ B. $56_{10} = 111000_2$ C. $475_8 = 1001111_2$

- 1) A only 2) A and B only 3) A and C only 4) B and C only 5) All A,B and C
A පමණි A සහ B පමණි A සහ C පමණි B සහ C පමණි සියලුම A,B සහ C

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	2	2.	3	3.	5	4.	1
5.	1	6.	3	7.	1	8.	2